

Roll No.

CY-503 (B) (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, November 2022

Grading System (GS)**Network Security**

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All question carries equal marks.

सभी प्रश्न के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1/ a) Explain in detail cipher block modes of operation with merits and demerits.

सिफर ब्लॉक के संचालन के तरीके को गुण और दोषों के साथ विस्तार से समझाइए।

b) Explain the stream cipher algorithm RC4.

स्ट्रीम सिफर एल्गोरिथम RC4 को समझाइए।

2/ a) Explain HMAC algorithm in detail.

HMAC एल्गोरिथम को समझाइए।

b) What is VPN? Write about the different types of VPN's.

VPN क्या है? विभिन्न प्रकार के VPN के बारे में लिखिए।

CY-503 (B) (GS)

PTO

3. a) Explain with a neat diagram how PGP provides authentication and confidentiality for email security?

एक साफ-सुथरे आरेख के साथ बताइए कि कैसे PGP ईमेल सुरक्षा के लिए प्रमाणीकरण और गोपनीयता प्रदान करता है?

b) Explain the transport and tunnel mode of operation for ESP in IP Security.

IP सुरक्षा में ESP के संचालन के परिवहन और सुरंग मोड की व्याख्या करें।

4/ a) Write about Host based Intrusion detection systems.

मेजबान आधारित घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणालियों के बारे में लिखिए।

b) Define Firewall? Write about packet filtering firewalls.

फ़ायरवॉल को परिभाषित करें। पैकेट फिल्टरिंग फ़ायरवॉल के बारे में लिखिए।

5/ a) Write the merits and demerits of Firewalls.

फ़ायरवॉल के गुण और दोष लिखिए।

b) Explain the WAP architecture with suitable diagram.

उपयुक्त आरेख के साथ WAP आर्किटेक्चर की व्याख्या करें।

6. a) Explain WLAN protocol stack and MPDU format with suitable diagram. <https://www.rgpvonline.com>

उपयुक्त आरेखों के साथ WLAN प्रोटोकॉल स्टैक और MPDU प्रारूप की व्याख्या करें।

b) Discuss in detail about WLAN security.

WLAN सुरक्षा के बारे में विस्तार से चर्चा करें।

CY-503 (B) (GS)

Contd...

7. Explain in detail about Secure Electronic Transaction with suitable example.

सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के बारे में विस्तार से बताइए।

8. Write short notes on any two of the following.

- a) Differentiate between block and stream ciphers
- b) Smart cards and Biometrics
- c) Proxy and Personal Firewalls
- d) Web traffic security approaches

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- अ) ब्लॉक और स्ट्रीम सिफर के बीच अंतर करें
- ब) स्मार्ट कार्ड और बायोमेट्रिक्स
- स) प्रॉक्सी और व्यक्तिगत फ़ायरवॉल
- द) वेब यातायात सुरक्षा दृष्टिकोण
